

孙在省

男, 1993.07, 汉, 中共党员, 河南周口

✉ zaixing.sun@micc.hitsz.edu.cn ☎ 18987488292 🌐 <https://zaixing-sun.github.io/>



哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术博士，现为鹏城国家实验室博士后。

主要从事云/边/雾计算环境下 workflow 调度、算力网络资源协同优化与智能优化算法研究。

目前以第一作者发表学术论文 11 篇，其中 CCF-A 类期刊/会议或中科院一区期刊论文 5 篇（含 Top 期刊 4 篇），中文领军期刊论文 1 篇；另有第一作者/通信作者投稿或在审 CCF-A 类期刊/会议或中科院一区期刊论文 7 篇，目标期刊/会议包括 IEEE TSC、IEEE TMC、IEEE TPDS、IEEE TEVC、IEEE INFOCOM 和 SODA 等。主持中国博士后科学基金面上项目，参与鹏城国家实验室重大攻关项目，获黑龙江省计算机学会优秀博士学位论文奖。担任 IEEE TEVC、IEEE TCC、IEEE TASE、ESWA、CEC、ICIC 等期刊/会议审稿人。

教育背景

博士	2020.03—2024.11	哈尔滨工业大学（深圳）	计算机科学与技术	（导师：黄荷姣，顾崇林）
联合培养	2023.04--2024.04	惠灵顿维多利亚大学	计算机科学	（导师：张孟杰，新西兰皇家科学院士、工程院院士、IEEE Fellow，梅一，新西兰工程院院士，张芳芳）
硕士	2016.09--2019.07	昆明理工大学	控制工程	（导师：钱斌，胡蓉）
学士	2012.09--2016.06	洛阳师范学院	电气工程及其自动化(过程控制方向)	

工作经历

- 2025.02-至今，鹏城国家实验室 博士后，（合作导师 张凡）
- 作为项目骨干参加了鹏城国家实验室重大攻关项目《新型工业互联网*****》（编号：P*****A13）之课题一，负责子课题***协同架构设计和核心算法实现。
 - 作为项目负责人主持了中国博士后科学基金面上项目《面向算力网赋能多接入边缘计算的工作流多维协同调度机制研究》（编号：2026M791634）。

科研成果

- 已发表一作学术论文 【顶刊/顶会(CCF-A/中科院 1 区 Top) 5 篇，中文领军期刊 1 篇】
- [1]. Sun Zaixing, Zhang Liang, Tang Quan, Jiang Jun, Gu Chonglin, and Wang Bin, "Multitask Cooperative Genetic Programming for Co-Scheduling Online-Offline Workflows in the Cloud," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications, INFOCOM 2026*, 2026, pp. 1–6. (EI, CCF A 会议)
 - [2]. Sun Zaixing, Zhang Fangfang, Mei Yi, Huang Hejiao, Gu Chonglin, Wang Bin, Zhang Mengjie, "Cooperative Coevolution Genetic Programming for Dynamic Joint Workflow Scheduling and Container Scaling in Cloud-Fog Computing," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 19, no. 1, pp. 225–239, 2026. (中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=5.8, CCF A)
 - [3]. Sun Zaixing, Mei Yi, Zhang FangFang, Huang Hejiao, Gu Chonglin*, Zhang Mengjie. "Multi-Tree Genetic Programming for Dynamic Flexible Workflow Scheduling in Multi-Clouds," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 17, no. 5, pp. 2687–2703, 2024. (中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=5.8, CCF A)
 - [4]. Sun Zaixing, Zhang Boyu, Gu Chonglin*, Xie Ruitao, Qian Bin, Huang Hejiao. "ET2FA: A Hybrid Heuristic Algorithm for Deadline-constrained Workflow Scheduling in Cloud," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 16, no. 3, pp. 1807–1821, 2023. (中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=8.1, CCF A)
 - [5]. Sun Zaixing, Huang Hejiao, Li Zhikai, Gu Chonglin*, Xie Ruitao, Qian Bin. "Efficient, economical and energy-saving multi-workflow scheduling in hybrid cloud," *Expert Systems With Applications*, vol. 228, p. 120401, 2023. (中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=8.5, CCF C)
 - [6]. Sun Zaixing, Huang Hejiao, Li Zhikai, Gu Chonglin, "Energy-efficient real-time multi-workflow scheduling in container-based cloud," *Journal of Combinatorial Optimization*, vol. 49, no. 34, pp. 1–21, 2025. (中科院 4 区)
 - [7]. Sun Zaixing, Zhang FangFang, Mei Yi, Huang Hejiao, Gu Chonglin, Qian Bin, Zhang Mengjie. "Evolving Scheduling Heuristics for Energy-Efficient Dynamic Workflow Scheduling in Cloud via Genetic Programming Hyper-heuristics" in *Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing*, 2024. (EI, CCF C 会议)
 - [8]. Sun Zaixing, Li Zhikai, Huang Hejiao, Gu Chonglin*, "An Energy-efficient Scheduling Method for Real-time Multi-workflow in Container Cloud," in *Proceedings of the 16th Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications (COCOA'23)*, 2023, pp. 168–181. (EI 会议)
 - [9]. Sun Zaixing, Gu Chonglin*, Huang Hejiao, Zhang Honglin, "T2FA: A Heuristic Algorithm for Deadline-Constrained Workflow Scheduling in Cloud with Multicore Resource," in *Proceedings of IEEE International Conference on Cloud Computing*, 2021, pp. 345–354. (EI, CCF C 会议)
 - [10]. 孙在省, 钱斌, 胡蓉, 张梓琪, 张长胜. 基于块结构性质的花粉算法求解可重入作业车间调度问题[J]. *机械工程学报*, 2019, 55(16): 220-232. (中国科技期刊卓越行动计划领军期刊, 北大核心, EI)

[11]. **Sun Zaixing**, Hu Rong, Qian Bin, Liu Bo, Che Guolin. “Salp swarm algorithm based on blocks on critical path for reentrant job shop scheduling problems,” in *Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing*, 2018, pp. 638–648. (EI, CCF C 会议)

➤ 在审的一作/通信学术论文 【顶刊/顶会(CCF-A/中科院 1 区 Top) 7 篇】

- [1]. **Sun Zaixing**, Wu Qingbo*, Wang Bin, Zhang Fan, Mei Yi, Li Keqin. A Multitask Cooperative Genetic Programming Hyper-heuristic for Co-scheduling Coupled Online and Offline Cloud Workflows[J]. *IEEE Transactions on Services Computing*. (Under Review, 中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=6.2, **CCF A**)
- [2]. **Sun Zaixing**, Wu Qingbo*, Wang Bin, Zhang Fan, Mei Yi, Li Keqin. Energy-Efficient Joint Compute-Network Scheduling of Dynamic Workflows in Multi-Access Edge Computing [J]. *IEEE Transactions on Mobile Computing*. (Under Review, 中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=8.8, **CCF A**)
- [3]. **Sun Zaixing**, Wu Qingbo*, Qian Bin, Wang Bin, Zhang Fan. Block-Structured Bayesian Search for Energy-Constrained Speed-Scalable Reentrant Job Shop Scheduling [C] // 38th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA 2027). (Under Review, **CCF A**)
- [4]. **Sun Zaixing**, Ma Kaixuan, Wang Bin, Xu Meng, Gu Chonglin*, Huang Hejiao. Preference-Aware Deep Reinforcement Learning with GP-Evolved Actions for Dynamic Workflow Scheduling in Cloud-Edge Computing[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*. (Submitted, 中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, **IF=15.9, CCF B**)
- [5]. Ma Kaixuan, Gu Chonglin, **Sun Zaixing***(通信), Zhang Liang, Huang Hejiao, Li Keqin. RERA: Rollout-Based Energy-Aware Resource Allocation for Online Workflow Scheduling with Elastic CPU Sharing in Cloud-Edge Systems[C] // IEEE INFOCOM 2027 - IEEE Conference on Computer Communications - Full Papers. (Under Review, **CCF A**)
- [6]. Zhuang Yanghao, Huang Hejiao, Gu Chonglin*, **Sun Zaixing***(共通信), Mei Yi, Li Keqin. LOTUS: A Layer-Oriented Task Unified Scheduling Algorithm for Latency Optimization in MEC[J]. *IEEE Transactions on Mobile Computing*. (Under Review, 中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=8.8, **CCF A**)
- [7]. Yan Gang, Huang Hejiao, Gu Chonglin*, **Sun Zaixing***(共通信), Mei Yi, Li Keqin. QoS-Aware Dynamic Joint Service Placement and Workflow Scheduling in Cloud-Assisted Edge Computing[J]. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*. (Under Review, 中科院 1 区 TOP, JCR: Q1, IF=5.9, **CCF A**)

➤ 发明专利 【授权 3 项，受理 4 项，第一发明人 2 项】

- ❖ 孙在省, 张凡, 王彬, 庞川, 唐泉, 刘里斯, 许雪松, 李锐戈. 任务调度方法、装置、设备及存储介质. (已受理)
- ❖ 庞川, 孙在省, 刘里斯, 唐泉, 许雪松, 李锐戈, 梁俊, 黄哲. 异构工作流调度方法、装置、设备及存储介质. (已受理)
- ❖ 李锐戈, 庞川, 唐泉, 刘里斯, 孙在省, 许雪松, 梁俊, 黄哲. PCBA 缺陷检测方法、装置、设备、介质及程序产品. (已受理)
- ❖ 唐泉, 蒋俊, 王彬, 孙在省, 唐续豪, 庞川. 语义分割方法、装置、设备及存储介质. (已受理)
- ❖ 孙在省, 黄荷姣, 顾崇林. 一种可重入作业车间调度解码方法. (授权公告号: CN112561381B)
- ❖ 钱斌, 孙在省, 胡蓉. 一种印刷电路板表面贴装生产线的优化调度方法. (授权公告号: CN109002903B)
- ❖ 黄荷姣, 赵芥, 顾崇林, 颜德开, 孙在省, 周洪亮, 闫志平. 一种具有激励机制的条件身份匿名隐私保护公共审计方法. (授权公告号: CN112866990B)

➤ 计算机软件著作权 (部分, 共 6 项)

- ❖ 花粉算法求解可重入作业车间调度问题仿真软件 V1.0. (登记号: 2018SR650920)、新型遗传算法求解可重入作业车间调度问题仿真软件 V1.0. (登记号: 2018SR650912)

获 奖 情 况

✂ 2026 年度黑龙江省计算机学会优秀博士学位论文奖

✂ 2020 年度昆明理工大学优秀硕士学位论文

✂ “华为杯”第十四届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖

✂ 2017-2018 年度优秀研究生党支部书记

✂ 2019 年度云南省研究生优秀科技创新成果奖

✂ 2018 年硕士研究生国家奖学金

✂ 2016-2017 年度优秀研究生党员

参 与 其 他 项 目 经 历

- 深圳市项目：云存储医疗数据的安全审计、密文搜索与隐私计算技术研究
- 国家自然科学基金项目：基于问题联结关系的混合分布估计调度理论与方法研究
- 云南省应用基础研究计划项目：复杂生产系统与车辆配送基于概率模型的优化调度方法

学 术 兼 职 与 公 共 服 务

- 期刊/会议审稿人：IEEE TEVC、IEEE TCC、IEEE TASE、ESWA、CEC、ICIC 等国际期刊/会议
- 学术兼职：CCF 专业会员、CCF 服务计算专委会委员、
- 学术报告：受邀在 INFOCOMS / IEEE CLOUD/ ICIC/ COCOA 等国际会议上作报告